

本スライドのテーマ

循環器領域カテーテル検査基礎 CAG:冠動脈造影

尼崎総合医療センター
放射線部 柏木 貴光

- 循環器領域のカテーテル検査・治療の基礎となるCAG(coronary angiography:冠動脈造影)に焦点を当て、診療放射線技師が得意とする分野の知識を詰め込みました
- 発表形式ではなく、配布資料とすることを想定しているため、6分割印刷でも見える範囲で文字サイズは大きめで、パワーポイントの自動ピクセルサイズ調整に任せています。
- 動画は無い構成にしています(ご要望があれば動画を含めたものも作成します。大容量ファイルになるかと思いますが)

1

2

本スライドのテーマ

- 冠動脈の解剖 “今、どこの血管うつしてるの？治療しているとこってどこ？”
- 基本となるAngio View(撮影方向)と見えてくる血管の位置関係”なんでそんなにアームを動かすの？”
- 放射線はどこから出てくる？患者さんへの声掛けはいつ、どこから行えばいい？

3

冠動脈の解剖

- 冠動脈は大きく分けて3本流れています。
- ①RCA(Right coronary artery:右冠動脈)
- ②LAD(Left anterior descending coronary artery:左(冠動脈)前下行枝)
- ③LCx(Left circumflex coronary artery:左(冠動脈)回旋枝)
- ②と③に分かれる前の部分は、LMT(Left main trunk:左冠動脈主幹部)と呼ばれています。

4

冠動脈の栄養部位

- RCAは洞房結節、房室結節、(→リズムに影響)右心室、心臓の後壁および下壁
- LADは心室中隔、心臓の前壁、心尖部
- LCxは心臓の左側壁、左後壁、下壁
- これらの各枝の栄養領域には大別して3つのパターンがある
- ①左右均衡型(約70%):PD(後下降枝)はRCAから、PL(後側壁枝)はLCxから分枝
- ②右冠動脈優位型(約20%):LCxの発達やや弱く、PDとPLがともにRCAから分枝
- ③左冠動脈優位型(約15%):RCAの発達やや弱く、PDとPLがともにLCxから分枝する

この3つだけではなく様々なパターンが存在することが、冠動脈解剖(番号付け)を難しくしているのだと思います。

5

冠動脈の解剖

- いわゆる”教科書通り”の冠動脈の解剖(AHA分類)は以下の通り。

右冠動脈(#1~#4)

#1: RCA起始部から鋭角枝までを2等分した近位部
#2: RCA起始部から鋭角枝までを2等分した遠位部
#3: 右冠動脈鋭角枝から後下降枝が生えるまで
#4AV: 房室結節枝
#4PD: 後下降枝

左回旋枝(#11~#15)

#11: 左主幹部から鈍角枝まで
#12: 鈍角枝
#13: 鈍角枝から後側壁枝まで
#14: 後側壁枝
#15: 後下降枝

左主幹部(LMT #5)

※#HL(intermediate)に関しては後述

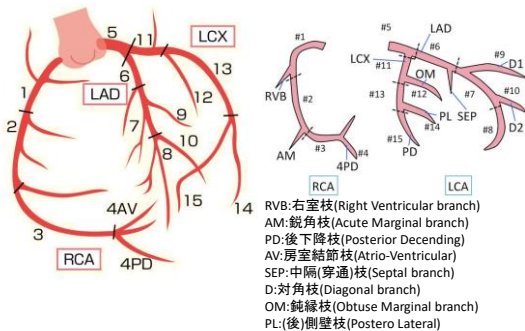
左前下行枝(#6~#10)

#6: 左主幹部から第一中隔枝まで
#7: 第一中隔枝から第二対角枝まで
#8: 第二対角枝から左前下行枝末梢まで
#9: 第一対角枝(first diagonal branch: D1)
#10: 第二対角枝(second diagonal branch: D2)

こんなこと覚えられない！
図で覚えましょう！

6

冠動脈の解剖



7

冠動脈の解剖

- 実際の臨床では、AHA分類と異なる番号付けを行う事が多々あります。

右冠動脈(#1~#4)

#1: RCA起始部から鋭縁枝までを2等分した近位部

#2: RCA起始部から鋭縁枝までを2等分した遠位部

↓

#1: RCA起始部から右室枝(RV branch)まで

#2: 右室枝から鋭縁枝まで

左前下行枝(#6~#10)

#6: 左主幹部から第一中隔枝まで

#7: 第一中隔枝から第二対角枝まで

↓

#6: 左主幹部から第一対角枝(D1)まで

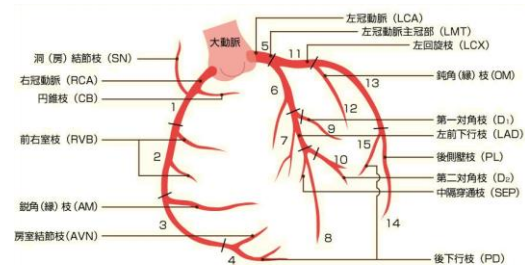
#7: 第一対角枝から第二対角枝(D2)まで

二二分、よりも明確な枝を境界線にしたほうが視覚的にわかりやすい。

第一中隔枝の評価が困難であることがある(中隔枝は大量に影のように造形される) D1が#9なのでD1を境界線にした方が分類しやすい

8

冠動脈の解剖



医学出版の書籍より引用しています。#1,#2の境界は“AMまでの二等分”とも“RVBが境界線”ともどちらでもとれますが、#6,#7の境界は明らかにD1(#9)で示されていますよね。きちんとした解剖書ですらこうなっているのです。

9

冠動脈の解剖

- 冠動脈の走行は個人差があるため、100%正解の番号付けは出来ません。とりあえずはLAD,LCxの見分けが出来ればいいのではないかと思います。
- それでもしっかりと覚えたい！という方は“〇〇branch”という“〇〇”のところの英語の意味を理解することが近道だと思います。

10

基本となるAngio View

- CAGをしていると、RAOだとかcaudalだとか、よくわからないアルファベットがよく出てきます。
- そしてCアームも様々な方向へ回転し、立ち位置、モニター位置、酸素の配置などが気になることがあるかと思います。
- 基本となるAngio Viewに関して勉強していきましょう。

11

基本となるAngio View

- RAO(right anterior oblique): 右前斜位
- LAO(left anterior oblique): 左前斜位
- Cranial: 上方
- Caudal: 下方
- AP: 正面

この5つの組み合わせで撮影角度を言います。LAO Caudal であれば、患者さんから見て左側・足側にX線検出器がある形になります。

12

基本となるAngio View

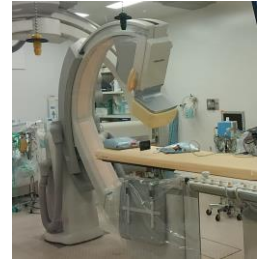
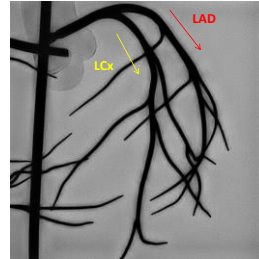


記録をつける看護師さんの位置から撮影しました。
RAO caudalのアンクルになります。
患者さんから見ると、X線受像面は右前(RAO)で、足側(CAU)に傾いていますね。
ちなみに赤丸で示したX線受像面ですが、X線がこちらから出ていると思っていた方は少なくないかと思います。 ангиオ装置は下側がX線発生側で、上側が受像面になっています。

13

基本となるAngio View(LCA)

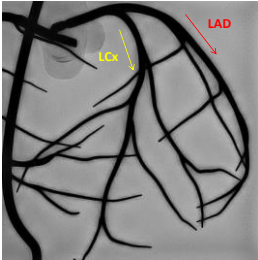
- RAO10° caudal30° LADの近位部,LCxの全体的な評価が出来る



14

基本となるAngio View(LCA)

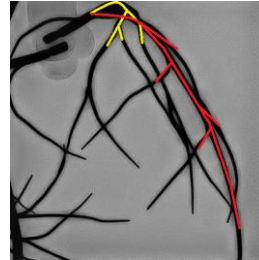
- RAO30° caudal30° LADの近位部,LCxの全体的な評価が出来る
RAO10°よりもLCxの詳細な評価が可能



15

基本となるAngio View(LCA)

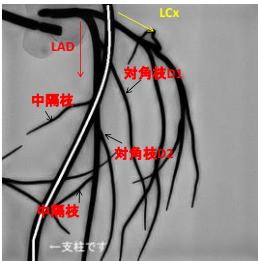
- RAO30° cranial30° LADの全体的評価ができる。
#6近位部はLCxと重なってしまうことが多い



16

基本となるAngio View(LCA)

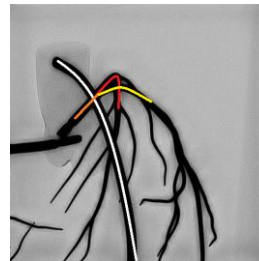
- LAO30° cranial30° LADの全体的評価が出来る。中隔枝と対角枝がLADを境に両サイドに描出される



17

基本となるAngio View(LCA)

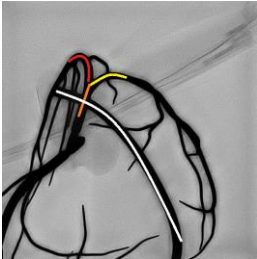
- LAO30° caudal30° Spider viewと呼ばれる。
LMT-LAD,LMT-LCxの分岐部評価に用いる



18

基本となるAngio View(LCA)

- spider view 追加



LAO, caudalともに30°よりも深く振り、#5-#6, #5-#11の分岐をしっかりと見れるように調整したView。
LMTからLAD, LMTからLCxへの治療を同時に行う際に重要となってくる。

spider viewの角度追加だけではなく、その他の方向もAP cranial(左右には振らずに頭側にだけ振る)であったり、必要に応じて追加撮影を行う事があります。

19

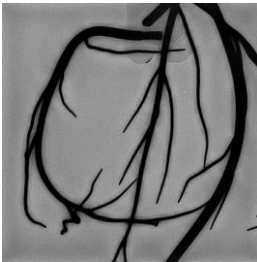
基本となるAngio View(LCA)

- 実際の撮影順通りに記載しました、**右下から上、左、左下へとぐるっと一周する形**で撮影しています。
- 例えばLAO CRAではLCxから分枝する鈍縁枝(OMbranch)も見やすかったりしますが、詳細すぎる説明は混乱を招くので、代表的な評価部位のみを記載しました。
- 実際にこれらのアングルをどのように使っているのかはPCI編のスライドで説明します。
- また、皆さんが一番気になっているであろう**LADとLCxの見分けのコツ**についても後程記載します。

20

基本となるAngio View(RCA)

- LAO45°



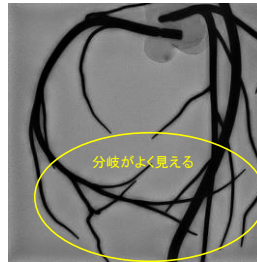
RCA評価の基本となるview。RCA全体、特に#1~3の評価が出来る。



21

基本となるAngio View(RCA)

- LAO20° cranial30°



#3~#4の評価が出来る。#4PD, #4PLをしっかりと見たい場合はAP cranialも候補に上がる。



22

基本となるAngio View(RCA)

- RAO30°



RCA全体の評価が出来る。重要な側枝(SNb, RVb, AMb等)の評価が出来る。



23

基本となるAngio View

- 施設により若干の違いはありますが、当院の場合はこの角度を基本としてCAGを行っています。
- **見たい血管、見れる血管が撮影角度により異なるので、様々な角度での撮影を行っています。**
- 人の血管の走行は様々なので、各々の血管や病変に合わせた角度を適宜追加撮影します。また、腎機能が悪い症例ではRAO caudalのうち一方向を省略など、撮影回数を減らすこともあります。

24

基本となるAngio View

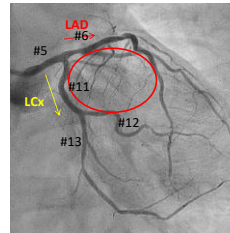


RAO30 cau30とLAO30 cra30の同時撮影

- Bi plane撮影を行えば、一度の造影で2つの角度が撮影できるので腎機能の悪い患者さんに対して有用です。
- ただし、操作が煩雑であったり、とれる角度に限りがあったり、FPD(受像面)が患者さんから遠くなるなどのデメリットもあるため、腎機能の悪い患者さん以外は基本的にフロント管だけでCAGを行います。

25

実際のAngio画像

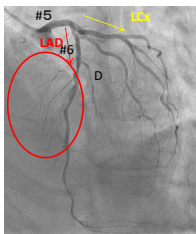


RAO10 cau30
LADのおおよその形態がわかる
LCxは中樞から末梢までしっかりと見える

- どちらかLADでどちらかLCxかわかりますか？答えは図上に示した通りです。
- 見分けるコツですが、**RAO撮影なら画面右側にLADが、LAO撮影なら画面左側にLADが来る**(90%くらいの的中率)というものが分かりやすいと思います。
- 中隔枝(septal)を赤丸で示しました。か細い血管がもじやもじやと生えていればそれが中隔枝。**中隔枝があるという事はLADとなります。**
- この2つの合わせ技でほぼ間違えることはありません。

26

実際のAngio画像

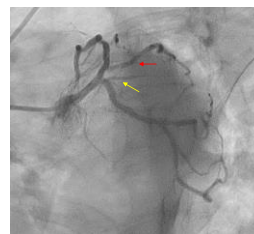


LAO30 cra30
LADおよびその分枝の走行がわかる

- これならどうでしょうか？先ほどの方法通りの見分け方でOKな症例でした。慣れにくと、造影する前に大まかな血管走行の予想が立つようになります。循環器の先生が造影剤を入れずにフレーミングをしている光景はよく見ますよね。
- ちなみに、この症例で#7,#8,#9,#10をつくれますか？このアングルだけでは難しいと思います。(Dが一本しか見え無い)

27

実際のAngio画像



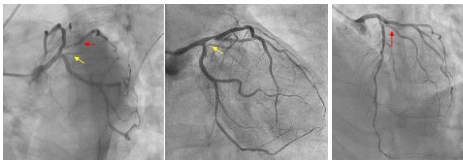
LAO35 cau40
LMT付近の分岐がよく見える

- spider viewです。LAD,LCxの見分けはできますか？
- さきほどのLAO craの画像においてDが一本しか見えませんでした、この角度からだとLADの根っこ付近から太い枝が生えているのがわかります。
- 加えて、LCxの根っこ付近からも枝が生えています。

ここから少し複雑な話になります

28

実際のAngio View

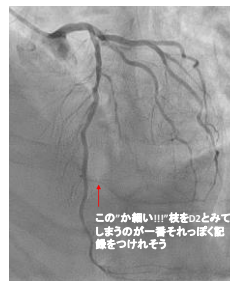


- 別のアングルの画像にも同じ枝に矢印をつてみました。赤矢印はD1？
- 赤矢印は(※本来intermediateと呼ぶべきですが) **#HL**だと判断してしまて問題ないと思います。**高位側壁枝(HL: High Lateral)**。AHA分類上、#HLに番号はついていません。左心室の側壁から心尖部までを養う枝です。
- LCxの根元からの枝(黄色矢印)も**#HL**。
- **HLはLADとLCxの分岐部から生える枝**と考えてください。

※intermediateはLADの分枝に見えるLMT-LAD起始部近くから出ている枝
※high lateralはLCxの分枝に見えるLMT-LCx起始部近くから出ている枝

29

実際のAngio画像

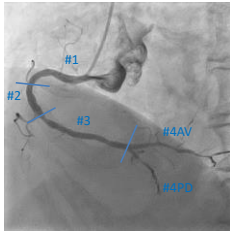


- つまり本症例は、しっかりと対角枝は一本しか見えません。そのため、#7と#8の境界を明確に言うことはできません(#7と#8の境界はD2(#10))。
- しかし記録をつけなくてはならない大人の事情により、さきほどHLとした枝をD1として、無理やり番号付けをするケースが実際にはあります。多枝病変で、様々な枝にバルーンを当てたりするとき、重複した番号や長すぎる番号があれば面倒くさいので。

要は言ったもん勝ちです。難しく考える必要はないと思いませんか？もっと気軽にいきましょう。

30

実際のAngio画像

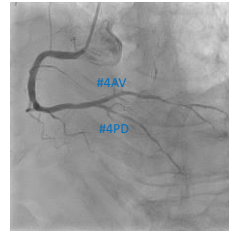


LAO45
RCA全体がよく見える

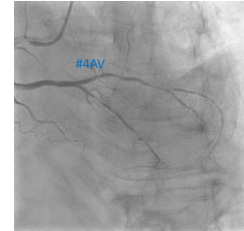
- RCAに関しては、“教科書通り”の方法を頭の中にしかりとこれつつ、完全に無視してRVBで#1と#2を分けましょう。
- AMから、末梢で大きく分岐するまでを#3としましょう。
- AVとPDの区別は、上にある方が4AV、下にある方がPDと考えておけば当院のルーチン角度ではまず間違いありません。PDは後下降枝ですよね、だから下に向かうんです。

31

実際のAngio画像



LAO20 cra30
#3~4の分岐、#4がよく見える

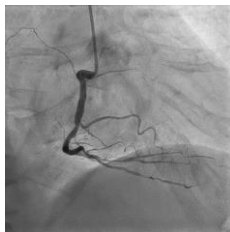


LAO20 cra30
左の画像より少し後の時相

#4AVの栄養領域と#15の栄養領域はかぶっています。そのため、#15がある人は10%程度と言われています。

32

実際のAngio画像



RAO30

- #1起始部と#3中腹を除いたRCA全体がよく見えます。とはいえ、全体評価ならLAO45に分があります。狭窄の総合的評価のための角度ととらえましょう。
- CBとRVBは見やすいです。

33

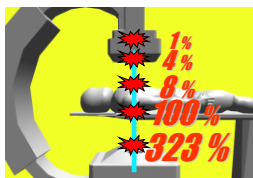
Angio装置について

- 基本となるAngio Viewのスライドでも説明しましたが、アンギオ装置は患者さんの背中めがけて放射線が出ます(⇒X線テレビ装置は上のことが多い)
- 医療スタッフが受ける被ばくの9割以上が散乱線です(残りは照射野に入ってしまう術者の手とか)
- 散乱線ってなんでしょ？どこから多く出るんでしょう？

34

Angio装置について

- 散乱線とは、X線がぶつかった物(被写体=多くの場合寝台であったり患者さん)から跳ね返ってくるX線です。跳ね返りなので、アンギオ室の場合患者さんの背中から発生すると考えて差し支えありません。そして進行方向はボールが跳ね返る様子をイメージした通りとなります。
- 加えて、放射線技師が2Gyコールしていますが、その2Gyというのは図でいう患者さんの位置での話。



つまり、実は受像面の近くであればほとんど散乱線の影響を受けないのです。画像に写りこむような位置でなければ、直接線も当たりません。これはアングルを振っていても変わりません。



声かけは、受像面側から行うのがいい

35

Angio装置について

- 声かけのタイミングは“撮影”のタイミング以外が良いです。“透視”に対して“撮影”では10倍以上のX線出力になっています。DSAでは40倍にもなります。STENT BOOSTではDSAよりもさらに高出力。
- 先生方も撮影時には近くにスタッフがいないか確認してくれますが、患者さんの近くに行く際は周りのスタッフにその旨を伝えるといいかもしれません。
- CAGであれば角度を振る→撮影→角度を振る→撮影の繰り返しですが、PCIとなるとステント留置位置決定時など、頻回に撮影することがあるため慣れていないと予測が困難かと思えます。看護師さんに限った話ではありませんが、“自分がこれからどう動くか”の情報共有はチームで医療を行う上で非常に重要だと思います。

36